Nathalie CARIOU

Proportionalité

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Avant le cycle 4 2

Avant le cycle 4

Activité : Étude des programmes de CM1 et CM2

Points de vigilance :
- pas de tableau de proportionalité
- pas de coefficient de proportionalité
- pas de produit en croix
- linéarités multiplicative et additive (ou mixte)
- valeurs rattachées à des grandeurs

Remarque : Il est conseillé de ne pas rajouter le modèle de la proportionalité sur des exos que les élèves savent déja résoudre

Exemple

Louis a planté 5 rangées de 12 salades, combien de salades Louis a-t-il planté ?

→ Problème multiplicatif (recherche du tout)

Mais les élèves n'ont pas besoin de la séquence sur la proportionalité pour le résoudre

Exemple

Six trottinettes pèsent 57kg
1. Combien pèsent 3 trottinettes ?
2. Combien pèsent 2 trottinettes ?
3. Combien pèsent 5 trottinettes ?

1. et **2.** → linéarité multiplicative

3. → linéarité additive

Attention particulière à la **verbalisation** à l'oral et à l'écrit (phrases complètes plutot que des tableaux de proportionalité)

Exercice 1 - TD1 :

Voici un tableau de proportionalité

5	2.5	7.5	10
7	**?**	10.5	14

Quelle est la donnée manquante ? Cocher la bonne réponse.

○ 3.5 ○ 3 ○ 4.5 ○ 4

1. Analyser les distracteurs (réponses fausses proposées).
2. À l'aide de l'extrait des programmes, indiquer les procédures possibles pour répondre à la question.
3. Indiquer les difficultés susceptibles de mettre en échec les elèves.
4. Que faudrait-il modifier dans l'énoncé pour que cet exercice soit conforme au programme de mathématiques de 6° de la rentrée 2025 ? Proposer un énoncé tenant compte des préconisations.

1.

Les distracteurs proposés relèvent du modèle additif

ex : $5 \xrightarrow{+2} 7$ donc $2.5 \xrightarrow{+2} 4.5$

2.

- Linéarité additives : $\begin{cases} 2.5+7.5 = 10 \\ ? \quad +10.5 = 14 \end{cases} \rightarrow$ donc $? = 3.5$
- Linéarité multiplicative : $\begin{cases} 2.5 \times 2 = 5 \\ ? \quad \times 2 = 7 \end{cases} \rightarrow$ donc $? = 3.5$

3. difficultés

- nature des nombres
- valeurs non-rattachées à des grandeurs
- présentation en tableau
- surcharge de valeurs

4.

Proposition pour le courant de l'année de 6e :

Masse en kg	5	2.5	7.5
Prix en €	7	?	10.5

Combien coûtent 2.5 kg de pommes ?

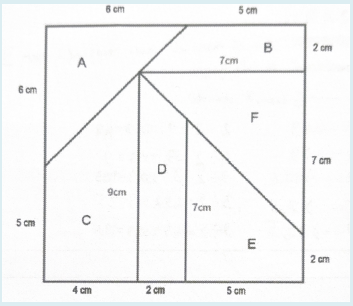
Proposition pour l'évaluation nationale (début d'année)

Si 5kg de pommes coûtent 7€, et 7.5kg de pommes coûtent 10.50€, combien coûtent 2.5kg de ces *mêmes* pommes ?

Exercice - Le "puzzle de Brousseau" (TD4) :

Consignes données oralement :

« Voici un puzzle carré.
Vous allez devoir refaire le même puzzle mais en plus grand. Il faudra le reconstituer exactement avec les pièces agrandies.
Le segment de 4 cm devra mesurer 6 cm sur votre puzzle agrandi.
Le compte-rendu de vos recherches sera présenté sous la forme d'une affiche ».



(mémo : débugger le template typst)

	bien	**pas bien**	**procédure**
groupe 1	• L'agrandissement d'un carré est bien un carré	• Modèle additif, les proportions ne sont pas conservées • Il est ou le tableau ?	
groupe 2	• Retour à l'unité • Communication explicite du résultat	• « $4cm \xrightarrow{+2} 6cm$ » Pas d'unités sur le « $+2$ » • Non-identification de l'ajout du double ‣ peut-être fait au moment de la mise en commun	Linéarité mixte

	bien	**pas bien**	**procédure**
groupe 3	• Communication explicite du résultat $4cm \xrightarrow{\div 2} 2cm \xrightarrow{\times 3} 6cm$		Linéatité multiplicative
groupe 4		• Que représentent les deux lignes du tableau ? • Explications incomplètes	• Présentation en tableau • Linéarité mixte $\rightarrow$ iels calculent les nouvelles longueurs en fonction de celles qu'iels connaissent déjà • Petit retour à l'unité (le très puissant « $2 \div 2$ »)